BakeAdmin

BakeAdmin

Alfonso Romero Santiago
Maicol Esneider Ortiz Lopez
Soto Vera Duberney

Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones
Tecnologo en Analisis y Desarrollo de Software- TPS, Primer Trimestre
Instructor Albeiro Ramos
Bogotá, 25 de marzo de 2023

Introducción

El presente proyecto se desarrolla en el sector panadero, específicamente en la Empresa **Coffee Park**, dedicada a la producción y comercialización de productos de panadería. Surge con el propósito de mejorar la gestión de sus procesos internos mediante el uso de herramientas tecnológicas que optimicen la organización y el control de la información.

En esta presentación se expone el problema identificado en la empresa, así como los objetivos, la justificación, el alcance y la delimitación del proyecto, enfocados en el desarrollo del sistema **BakeAdmin** como solución para optimizar los procesos operativos.

BakeAdmin

Problema
Objetivos
Justificación
Alcance
Delimitación
Entregables
Trimestre

Problema

La empresa Inversiones SECAM S.A.S, ubicada al norte de la cuidad de Bogotá enfocada en la producción y comercialización de productos de panadería y cocina. Actualmente aunque cuentan con un software combina procesos manuales con herramientas digitales básicas como Excel y WhatsApp. Esta situación genera reprocesos, errores en la información y retrasos. La falta de integración limita la trazabilidad y el control. Se evidencia la necesidad de automatizar procesos.

Los procesos a intervenir son: inventario, compras y domicilios. Estos procesos presentan fallas en el manejo de la información. Y el sistema de ellos funciona de la siguiente manera Tiene módulos de compras, ventas, almacén, genera informes de todo tipo (contables, ventas, almacén) lo único con lo que no cuenta es con nómina, es poco eficiente en temas de órdenes de pedidos, control de producción, no cuenta con modulo de domicilios Existe duplicidad de registros y dependencia de medios informales. La comunicación no es estructurada ni centralizada. Se identifican retrasos en el flujo de datos. Esto impacta la toma de decisiones y la eficiencia operativa.

El análisis se realizo mediante . La aplicación de una entrevista a panaderos, cocineros, auxiliares contables y jefes de punto. También se utilizarán encuestas para conocer la percepción del personal. La observación directa que nos permitió evidenciar el flujo real de los procesos.

ICGManager 2023

Ficheros | Estadística | Ventas | Compras | Almacén | Finanzas | Contabilidad | Fronts | Ayuda

Escritorio | Pagos | Artículo | Proveedores | Remision Compra (Compra) | Importadores de datos | Factura de Compra (Compra) | Factura de Compra (Compra) | Estadística Analítica

Analítica de Ventas | Analítica Punto de Venta | Analítica de Compras | Analítica Previsión | Analítica Financiera | Analítica Contable | Analítica de Artículos | Documentos | Ficheros Maestros

Actividades | Control de Presencia / Planner | Fidelización | Configuración | Mis Informes | Mis Cubos | Resumen

Ventas

- Ventas Mensuales
- Ventas vs Previsiones
- Experto de Ventas
- Cubo de Ventas

Documentos

- Facturas de Venta
- Facturas de Compra
- Traza
- Seguimiento artículo

Compras

- Compras Mensuales
- Compras vs Previsiones
- Cubo de Compras

Mis Informes

- Ventas x menus
- Ventas x dia x articulo
- Pagos saldados
- C- maestro articulos
- C-cargosy dtos en compras
- C-compras bases e impuestos
- C-config cuentas segun ventas
- C-contabilizacion cuadres de caja
- C-maestro clientes
- C-maestro proveedores
- Concilia compras vr contabilidad
- Concilia ventas vr contabilidad
- C-retenciones en compra
- C-ventas bases e impuestos

Cajas

- Hoja de Cierre Diario
- Hoja de Cierre Semanal
- Cajas Diarias
- Cajas Fuertes
- Cubo de Cierres

Finanzas

- Historia Financiera de un Cliente
- Cobros Pendientes
- Pagos Pendientes
- Cash-Flow

Almacén

- Diferencias de stocks entre fechas
- Compras, Ventas y Stocks
- Inventario Multialmacén
- Rendimientos

Ficheros

- Tarifas de Venta
- Clientes
- Proveedores
- Vendedores
- Mix and match

Control

- Incidencias
- Horas Trabajadas
- Auditoria

Contabilidad

- Pérdidas y Ganancias
- Margen y Beneficio
- Extracto de Cuenta
- Balance de Situación

INVERSIONES SECAM S.A.S DUVER 14/04/2026 13:38

Problema

En el proceso de Producción se utiliza un formato físico diligenciado manualmente. Luego se toma una foto y se envía por WhatsApp. Posteriormente, se transcribe a Excel para cargar al sistema (ICG MANAGER) mediante un archivo plano . Esto genera duplicidad de trabajo y errores de digitación. También hay riesgo de pérdida de información. Se presentan retrasos en la actualización de datos.

En el proceso Contable se recibe la remisión mediante fotografía enviada por WhatsApp, estas remisiones se guardan en un sobre para hacerlas llegar a la planta. Luego debe compararse con la factura electrónica que llega al correo. Esto dificulta la trazabilidad de la información. Se presentan inconsistencias entre documentos. Existe dependencia de múltiples fuentes no integradas. El proceso se vuelve lento y propenso a errores.

En el proceso de Pedidos y Pagos, los pedidos se realizan mediante llamadas telefónicas. Se depende de la jefe de punto para validar stock. No hay información en tiempo real. Los pagos se reportan con fotos por WhatsApp. Luego se registran manualmente en cuaderno y se concilian con el banco. Esto genera reprocesos, errores y falta de control financiero.

Objetivo General

diseñar un Sistema de Información Web **BakeAdmin** para el seguimiento, control y optimización de los procesos de inventario, ventas, domicilios de la Empresa **Coffee Park.**

Objetivo Específicos

•Administrar los usuarios de la Empresa **Coffee Park.**
•supervisar el inventario de productos e insumos de la Empresa **Coffee Park.**
•optimizar el proceso de domicilios de la Empresa **Coffee Park.**
•Organizar el proceso de compras a proveedores y abastecimiento de la Empresa **Coffee Park.**
•Generar reportes gráficos e impresos de la Empresa **Coffee Park.**

Justificación

El sistema **BakeAdmin** permitirá a los diferentes perfiles de usuario de la Empresa **Coffee Park** ejecutar operaciones relacionadas con la gestión de los procesos clave del negocio. En el módulo de inventario, los usuarios podrán registrar, actualizar y consultar productos e insumos, así como controlar existencias en tiempo real. En el módulo de domicilios, será posible gestionar pedidos, asignar entregas y realizar seguimiento al estado de los mismos. El módulo de compras se optimiza el proceso mediante el control de inventarios, la gestión de proveedores y la automatización de órdenes de compra, reduciendo errores, costos y evitando desabastecimientos.

En este contexto, la implementación del sistema **BakeAdmin** permitirá la administración estructurada de usuarios, tales como administradores, cajeros, encargados de inventario y domiciliarios, mediante mecanismos de autenticación y control de accesos. Esto garantizará la seguridad de la información, la asignación adecuada de responsabilidades y un uso eficiente del sistema dentro de la organización

Justificación

Asimismo, el sistema contará con módulos especializados que permitirán controlar el inventario en tiempo real, gestionar pedidos de domicilios, optimizar la relación con proveedores y de igual forma, se incorporarán herramientas para la generación de reportes gráficos e impresos, facilitando el análisis de la información y el apoyo en la toma de decisiones.

Finalmente, el sistema **BakeAdmin** promoverá la digitalización y modernización de los procesos internos en empresa **Coffee Park**. Su implementación contribuirá a mejorar la eficiencia operativa, reducir errores, optimizar recursos y fortalecer la gestión empresarial, alineándose con las tendencias actuales de transformación digital en pequeñas y medianas empresas.

Alcance

El sistema **BakeAdmin** abarcará la gestión del módulo de inventario de la empresa **Coffee Park**, permitiendo el registro detallado, actualización y consulta de productos e insumos. Además, facilitará el control de existencias mediante el monitoreo constante de las cantidades disponibles, contribuyendo a una mejor organización de los recursos y a la reducción de pérdidas o desabastecimientos dentro de la operación diaria.

Asimismo, el sistema incluirá el módulo de compras, en el cual se gestionarán los procesos relacionados con la adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del negocio. Este módulo permitirá registrar pedidos de compra, llevar un control estructurado de proveedores y realizar el seguimiento de las órdenes generadas, asegurando una adecuada planificación y control del abastecimiento.

De igual manera, **BakeAdmin** contemplará el módulo de domicilios, el cual permitirá administrar los pedidos realizados por los clientes, asignar las entregas correspondientes y realizar el seguimiento del estado de cada solicitud. Esto facilitará la organización del proceso de distribución, mejorando la gestión de los pedidos y permitiendo un mayor control sobre las entregas realizadas.

Alcance

Por otra parte, el sistema **BakeAdmin** no estará orientado a la gestión de procesos externos como la contabilidad avanzada, la facturación electrónica ante entidades gubernamentales o la integración directa con plataformas bancarias. Tampoco incluirá funcionalidades relacionadas con comercio electrónico en línea ni aplicaciones móviles nativas, ya que su enfoque principal se centra en la gestión interna de los procesos operativos de la empresa.

En cuanto a las tecnologías, el sistema **BakeAdmin** será desarrollado bajo una arquitectura cliente-servidor, permitiendo la interacción entre el usuario y la aplicación a través de un navegador web. Se utilizará un enfoque de desarrollo basado en capas (presentación, lógica de negocio y datos), lo que facilitará la organización, mantenimiento y escalabilidad del sistema.

Finalmente, para su implementación se emplearán tecnologías modernas de desarrollo web, incluyendo un framework de Front-End para la construcción de interfaces dinámicas e interactivas, y un Back-End encargado de la lógica del sistema y la gestión de la base de datos. Asimismo, se podrán aplicar patrones de diseño como MVC (Modelo-Vista-Controlador), junto con el uso de librerías y herramientas que optimicen el desarrollo, garanticen la seguridad de la información y mejoren el rendimiento general del sistema.
”

Delimitación

El desarrollo del sistema **BakeAdmin** para la Empresa **Coffee Park** se llevará a cabo mediante un cronograma estructurado basado en el modelo de diagrama de Gantt, el cual permitirá planificar, organizar y controlar las actividades del proyecto en función del tiempo. Este cronograma contempla las fases principales del desarrollo de software, incluyendo análisis de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas e implementación, garantizando una ejecución ordenada y coherente del proyecto.

En la fase de análisis de requerimientos se identificarán las necesidades de la empresa, los procesos a automatizar y los perfiles de usuario involucrados. Como evidencia de esta etapa se generarán documentos como el levantamiento de información y la definición de requisitos funcionales y no funcionales. Esta fase estará a cargo del equipo de desarrollo, en coordinación con los responsables del negocio.

Posteriormente, en la fase de diseño se estructurará la arquitectura del sistema, la base de datos y las interfaces de usuario. En esta etapa se elaborarán diagramas como el modelo entidad-relación, diagramas de casos de uso y prototipos de interfaz. Estas evidencias permitirán tener una visión clara del funcionamiento del sistema antes de su desarrollo.

Delimitación

Durante la fase de desarrollo se implementarán los módulos del sistema, incluyendo inventario, domicilios, y compras. Esta etapa se dividirá en actividades específicas por módulo, con el fin de facilitar el control del avance. Las evidencias estarán representadas en el código fuente, avances funcionales del sistema y pruebas parciales realizadas por el equipo.

En la fase de pruebas se verificará el correcto funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales, de integración y validación con los usuarios. Se identificarán y corregirán errores, garantizando la calidad del software antes de su implementación. Como evidencia se generarán reportes de pruebas y registros de incidencias.

Finalmente, en la fase de implementación se realizará la entrega del sistema **BakeAdmin,** incluyendo su despliegue en un entorno de uso real y la capacitación básica a los usuarios de la Empresa **Coffee Park.** Esta etapa incluirá como evidencias el sistema en funcionamiento, manuales de usuario y documentación técnica, asegurando que el proyecto cumpla con los objetivos planteados dentro del tiempo establecido.

Entregables Proyecto Formativo por Trimestre

Primer Trimestre

- Plan de Proyecto
- Levantamiento de Información
- Diagrama de Procesos
- IEEE-830 o Historias de Usuario
- Casos de Uso Extendido
- Diagrama de Clases
- Prototipo No Funcional
- Patrón de Diseño

Segundo Trimestre

- Modelo Entidad Relación
- Modelo Relacional
- Diccionario de Datos
- Script de la BBDD
- Sentencias DDL
- Consultas DML
- Automatización de la BBDD
- Sistema de Información Web – Servidor Local

Tercer Trimestre

- Planeación de Pruebas
- Ejecución de Pruebas

Cuarto Trimestre

- Manual de Instalación
- Configuración del Servidor de Aplicaciones
- Configuración del Servidor de BBDD

Quinto Trimestre

- Manual de Usuario
- Sistema de Información Web – Servidor Externo

Sexto trimestre

Séptimo trimestre

G R A C I A S

Línea de atención al ciudadano: 01 8000 910270
Línea de atención al empresario: 01 8000 910682

@SENAComunica

www.sena.edu.co